

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



MUNDO NOVO - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	9
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	18
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	18
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	22
4.5.3. Passivos Ambientais	23
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	23
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	24
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	25
4.8. LIMPEZA URBANA	25
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26
5. RECEITAS	29
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	29
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	29



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	30
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	30
6.1.1. <i>Receitas</i>	30
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	32
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	32
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	32
6.1.5. <i>Despesas</i>	33
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	37
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	37
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	40
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	40
9.2. REGULARIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	40
9.3. SOLUÇÃO REGIONAL DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	41
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	42

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	11
Figura 2: Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	11
Figura 3: Caminhão Baú utilizado na coleta seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	13
Figura 4: Identificação da coleta seletiva no caminhão baú. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	13
Figura 5: Vista externa da Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 6: Interior da Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 7: Operação da UVR.	15
Figura 8: Projeto de Educação Ambiental com alunos e professores na UVR.	15
Figura 9: Visão externa da Usina de Triagem de Recicláveis (UTR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	16
Figura 10: Interior da UTR ao lado da estação de transbordo. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	16
Figura 11: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	18
Figura 12: Contêineres utilizados no transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	19
Figura 13: Parte dos RSD depositados no solo. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	19
Figura 14: Projeto da Futura Estação de Transbordo de RSD. Fonte: Prefeitura Municipal de Mundo Novo, 2022.	20
Figura 15: Detalhes da futura estrutura de Transbordo de RSD. Fonte: Prefeitura Municipal de Mundo Novo, 2022.	20
Figura 16: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2022).	21
Figura 17: Destinação Final de RSD Mundo Novo em 2016. Fonte: TCE-MS/2016.	21
Figura 18: Transbordo de Mundo Novo em 2022. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	21
Figura 19: Armazenamento temporário de RCC em pátio da Secretaria de Obras.	22
Figura 20: Triturador de galhos em operação na Secretaria de Meio Ambiente.	22

Figura 21: Área de disposição inadequada de galhadas e resíduos diversos (passivo ambiental). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	22
---	----

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Mundo Novo.	28
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Mundo Novo.....	28
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Mundo Novo média dos anos de 2015 a 2019.	31
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Mundo Novo.	31
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Mundo Novo média dos últimos 5 anos.	34
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Mundo Novo.	34
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Mundo Novo.....	35

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Mundo Novo-MS.	8
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Mundo Novo-MS.	7
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Mundo Novo-MS.....	9
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal da coleta convencional de RSD em Mundo Novo-MS.....	11
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta Convencional dos RSD em Mundo Novo-MS.	12



Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis	14
Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Mundo Novo-MS	17
Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.	20
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	25
Tabela 10: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	26
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	26
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	30
Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Mundo Novo nos anos de 2021 e 2022.	30
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	32
Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	35
Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Mundo Novo – MS.	38

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do **Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal**, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

O presente relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Mundo Novo - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 30 de junho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em novembro de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Mundo Novo-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Mundo Novo-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	21 K, 775904.89 m E, 7350948.83 m S
02	Secretaria Municipal de Obras	21 K, 775906.87 m E, 7350948.79 m S
03	Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR)	21 K, 777683.58 m E, 7351034.10 m S
04	Pátio do Triturador de Galhos	21 K, 775876.43 m E, 7350940.14 m S
05	Depósito Temporário de Resíduos da Construção Civil (RCC)	21 K, 777643.00 m E, 7349800.80 m S
06	Área de Transbordo dos Resíduos	21 K, 772283.38 m E, 7349650.96 m S
07	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	21 K, 772285.45 m E, 7349610.90 m S
08	Área de Passivo Ambiental de Resíduos	21 K, 772379.46 m E, 7347109.18 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Mundo Novo-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Mundo Novo-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual	Valdomiro Sobrinho Brischiliaria
População Geral (Estimativa Município)	18.578
População Urbana (Estimativa Município)	16.646
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (junto ao PMSB)
Existência de Plano Municipal de Coleta Seletiva	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Mundo Novo, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. Porém, o município foi contemplado no PGIRS da região do CONISUL, que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquirai, Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru, elaborado no ano de 2016. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Mundo Novo.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente em alguns bairros	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017-2035
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018-2034
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar e operar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2024-2035
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Fomento à criação de novas cooperativas e associações de catadores de pessoas físicas de	2017

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
		baixa renda, bem como a continuidade dos programas existentes.	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente, cobrada junto ao IPTU.	Elaborar Minuta de Projeto de Lei que institui a cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Votar, sancionar e publicar o referido instrumento legal.	2018
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e na zona rural (Vila Porto Isabel) no Aterro Sanitário existente.	Prazo depende da vida útil do aterro sanitário
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Local de disposição inadequada de RCC, RV e RLU	Operar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com a Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCC.	2018-2035
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Local de disposição inadequada de RCC, RV e RLU	Recuperar e/ou reaproveitar os resíduos de limpeza pública.	2017-2035
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	Depende da implantação/operação de ETA e/ou ETE no município
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Duas áreas de Lixão e local de disposição inadequada de RCC e RLU	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual "lixão municipal.	2015
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Executar 100% das ações previstas nos PRADE-RS.	2017-2020
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar os estudos de licenciamento necessário para operação do Aterro Sanitário consorciado.	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Mundo Novo-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana e parte da zona rural do município. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução deste serviço é de R\$ 74.008,73/mês, conforme composição demonstrada na tabela a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal da coleta convencional de RSD em Mundo Novo-MS.

CUSTOS DA COLETA CONVENCIONAL DE RSD	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível dos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 13.699,34
Manutenção dos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 3.602,50
Pessoal (2 Motoristas e 13 coletores)	Direta	R\$ 56.706,90
CUSTO TOTAL DA COLETA CONVENCIONAL DOS RSD =		R\$ 74.008,73

*Custos obtidos em junho/2022.

Durante visita técnica foi possível registrar imagens dos caminhões coletores utilizados pela prefeitura, os quais são demonstrados nas figuras 1 e 2:



Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2: Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta convencional dos RSD no município de Mundo Novo-MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta Convencional dos RSD em Mundo Novo-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA CONVENCIONAL DOS RSD	
ITEM	DADO
Geração total de RSD (ton./mês)	303,4
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,6
Controle de Pesagem dos RSD no município	Sim
Nº de caminhões coletores	2
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	16
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	s/informação
Guarnição/Equipe	7
Número de Motoristas	2
Número de Garis	13
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros	2
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	5
Coleta na Zona Rural	1
Nº de habitantes/caminhão	8.323
Nº habitantes/gari	1.280
Tonelada mensal de RSD/gari	23,34
Tonelada diária de RSD/gari	0,77
Proporção de Habitantes Atendidos	100%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 74.008,73
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 243,93
Custo <i>per capita</i> (R\$/hab./mês)	R\$ 4,45

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos do serviços de coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, um dos caminhões utilizados na prestação do serviço é demasiadamente antigo (com até 21 anos de uso), o que implica em maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos;
- II. As parcelas de custos do serviço de coleta convencional de RSD prestada de forma direta não foram apropriadas na totalidade. **No controle de custos despendido não**

foi considerada a **depreciação do caminhão coletor**, sendo que tal parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõe o Procedimento PROC-IBR-RSU nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).

III. O valor de insalubridade pago prefeitura à equipe de garis está **em acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Mundo Novo-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis que é realizada de forma mista, por meio de Termo de Cooperação celebrado entre a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mundo Novo e a Prefeitura Municipal. De acordo com levantamento de campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta com o serviço abrangendo 100% da área urbana.

Para prestação do serviço de coleta seletiva, a prefeitura fornece um motorista e subsidia os custos de combustível e manutenção do caminhão coletor, já a Associação de Catadores por sua vez, fornece 2 (dois) associados para atuarem como coletores. Conforme documentos obtidos *in loco*, o custo médio despendido por parte do município com a coleta seletiva é de R\$7.854,57, contemplando gastos com motorista e caminhão coletor.

O caminhão utilizado na coleta seletiva é do tipo baú (figuras 3 e 4), e foi adquirido por meio de convênio com a Itaipu Binacional.



Figura 3: Caminhão Baú utilizado na coleta seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4: Identificação da coleta seletiva no caminhão baú. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Mundo Novo-MS são apresentados na tabela 6:

Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
Forma de prestação do serviço	Mista
Tipo da empresa/entidade	Prefeitura/Associação de Catadores
Nome da Empresa/Entidade	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mundo Novo
Modalidade	Porta-a-Porta
Número de caminhões	1
Tipo de caminhão utilizado na coleta seletiva	Baú
Frequência da coleta seletiva nos bairros	1 vez por semana
Frequência da coleta seletiva no centro/ comercial	5 vezes por semana
Cobertura da coleta seletiva	100%
Guarnição/Equipe da coleta seletiva	3 (1 motorista e 2 coletores)
Número de motoristas da coleta seletiva	1
Número de garis coletores	2
Quantidade média de resíduos captados na Coleta Seletiva, incluindo rejeitos (ton./mês)	s/informação
Custo Mensal da Coleta Seletiva (R\$/mês)	R\$ 7.854,57
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/ton.)	s/informação
Custo <i>per capita</i> da Coleta Seletiva (R\$/hab./mês)	R\$ 0,47

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis no município de Mundo Novo-MS é realizado de forma indireta por meio da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mundo Novo-MS. A triagem dos recicláveis é realizada em 2 (duas) unidades distintas, sendo, os resíduos da coleta seletiva triados e enfardados na Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR), e os resíduos oriundos da coleta convencional segregados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) localizada junto ao local de transbordo.

A Prefeitura Municipal possui parceria estabelecida com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mundo Novo, formalizada por meio do Termo de Cooperação Mutua nº 002/2017, que possibilita a disponibilização da estrutura física, concessão dos equipamentos, fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e cestas básicas, pagamento de água e energia, além do apoio técnico para treinamento e organização da UVR. Contudo, não há realização de apoio financeiro ou outros pagamentos diretamente à associação.

Os processos de separação e enfardamento dos **resíduos oriundos da coleta seletiva** são realizados na Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR), que fica localizada na área urbana de Mundo Novo e onde atuam parte dos catadores associados. Essa unidade foi estruturada por meio de Convênio do município com a Itaipu Binacional e iniciou as atividades em 2022. Durante a visita técnica foi possível verificar que a UVR possui instalação de excelência, sendo dotada de banheiros, refeitório, escritório administrativo, bem como dos equipamentos necessários para processamento dos materiais recicláveis. Além da operacionalização da triagem dos recicláveis, na UVR também são realizadas campanhas de educação ambiental, em especial com as escolas do município.

As imagens a seguir foram registradas durante visita técnica, e demonstram a estrutura da UVR e o projeto de educação ambiental que estava ocorrendo na ocasião.



Figura 5: Vista externa da Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6: Interior da Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 7: Operação da UVR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 8: Projeto de Educação Ambiental com alunos e professores na UVR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Além da UVR, o município de Mundo Novo-MS também conta com outro local de triagem de resíduos, que fica situado ao lado da área de transbordo dos rejeitos e é operacionalizado há mais tempo pela Associação de Catadores. Nessa Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), **são segregados exclusivamente os resíduos oriundos da coleta convencional de RSD**, o que por um lado propicia a recuperação de uma maior quantidade de recicláveis, mas por outro, acarreta a formação de um ambiente insalubre devido à presença de resíduos orgânicos. A UTR é dotada de galpão com cobertura, esteira separadora, prensas, bombonas e bags conforme apresentado nas figuras 09 e 10:



Figura 9: Visão externa da Usina de Triagem de Recicláveis (UTR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10: Interior da UTR ao lado da estação de transbordo. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser verificado nos registros fotográficos, a UVR possui uma estrutura e operação de qualidade superior à da UTR localizada junto à área de transbordo, visto que além de recepcionar apenas os resíduos secos (recicláveis), contou com apoio da Itaipu Binacional para estruturação. Ainda assim, é válido destacar que a adesão dos munícipes de Mundo Novo à coleta seletiva ainda é incipiente, já que um quantitativo maior de recicláveis ainda acaba na coleta convencional de RSD. De acordo com informações do município, os catadores associados serão transferidos da antiga UTR para nova UVR conforme for aumentando o volume de recicláveis provindos da coleta seletiva, a fim de proporcionar renda suficiente para os operadores da triagem.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se de forma sintetizada na tabela 7 os dados gerais da triagem de recicláveis no município.

Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Mundo Novo-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)?	Sim
Situação da UTR	Ótima (Nova UVR), Razoável (Antiga UTR)
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Itaipu Binacional/Prefeitura
Local de triagem dos resíduos	Unidade de Valorização de Resíduos (UVR)
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação dos Catadores e Materiais Recicláveis de Mundo Novo
Número de triadores	18
Número de habitante urbano por catador	925
A Associação recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim (estrutura, EPIs, cesta básica, energia e água)
Existe intermediário privado?	Não
Nome da Empresa Sucateira	s/informação
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Frequência de venda do material coletado	Mensal
Quantidade total de material reciclável recuperado e vendido pelas unidades de triagem (Nova UVR + Antiga UTR)	46,7 ton./mês
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	15,4%
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	92,5
Renda média do triador	1.200
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	não

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Mundo Novo-MS recicla em média cerca de **46,7 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 15,4% da geração total de RSD**. Tal resultado retrata um avanço na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que, além de proporcionar renda aos cooperados, reduz o quantitativo de resíduos que é encaminhado para transbordo.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Mundo Novo

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

produz um percentual de matéria orgânica de 52,27% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 11, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

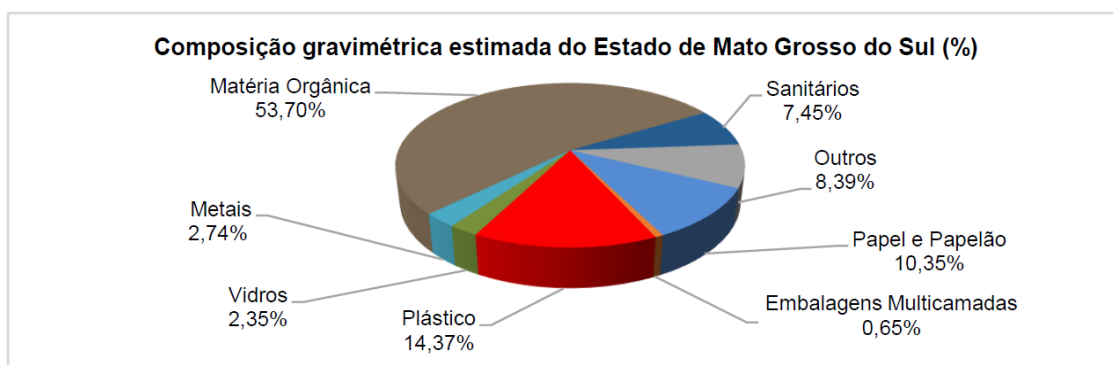


Figura 11: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é exposta a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Mundo Novo - MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Mundo Novo-MS é realizada por meio de transbordo com posterior transporte contêinerizado e disposição final em aterro sanitário privado (Oca Ambiental), situado no município de Dourados. De acordo com o instrumento contratual (Contrato nº241/2018), notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 31.425,92/mês.

As figuras 12 e 13 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do local de transbordo dos RSD.



Figura 12: Contêineres utilizados no transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 13: Parte dos RSD depositados no solo. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, o município de Mundo Novo-MS ainda não dispõe de uma estação de transbordo devidamente estruturada, ficando os 2 (dois) contêineres alocados diretamente no solo a céu aberto.

Durante visita, verificou-se que a operação do local de transbordo não estava adequada, com os resíduos (após passarem pela triagem) sendo descarregados diretamente no solo, e apenas uma vez por semana são colocados nos contêineres com auxílio de maquinário da prefeitura. Desta forma, os RSD ficam demasiadamente expostos no solo, gerando lixiviado e afetando as condições estéticas e sanitárias do ambiente. Além do mais, tal forma de operação favorece o transbordo parcial, onde parte dos resíduos não é destinada para o aterro sanitário, formando um vazadouro a céu aberto (lixão).

Apesar da situação verificada, vale salientar que o município se encontrava em fase de licitação para a construção de uma Estação de Transbordo, sendo ela subsidiada com recursos de convênio com a Itaipu Binacional. As figuras 14 e 15 apresentam o projeto da futura estação de transbordo de RSD que contará com rampas e cobertura:

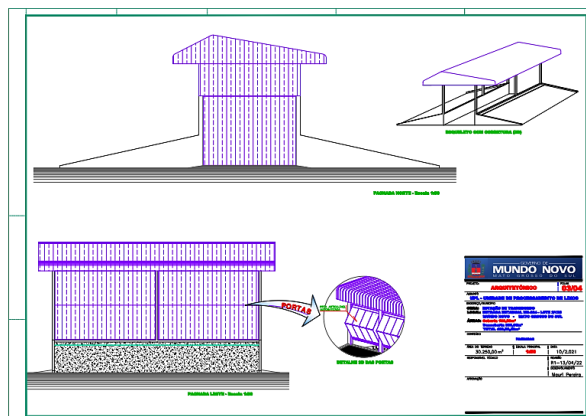


Figura 14: Projeto da Futura Estação de Transbordo de RSD. Fonte: Prefeitura Municipal de Mundo Novo, 2022.

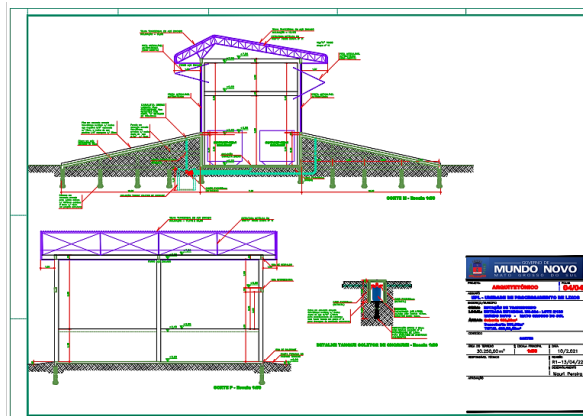


Figura 15: Detalhes da futura estrutura de Transbordo de RSD. Fonte: Prefeitura Municipal de Mundo Novo, 2022.

A tabela 8 resume os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município.

Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Parcialmente
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário privado
Forma de Operação Aterro Sanitário	Privado
Município situado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pelo Transporte Containerizado	Oca Ambiental
Empresa Responsável pela Disposição Final Adequada	Oca Ambiental
Existe Balança no Município?	Sim (Particular)
Existe Estação de Transbordo de RSD?	Não
Custo Médio da Disposição Final no Aterro (R\$/mês)	R\$ 14.892,58
Custo Unitário da Disposição Final no Aterro (R\$/ton.)	R\$ 130,00
Custo Médio do transporte containerizado (R\$/mês)	R\$ 16.533,33
Custo Unitário do transporte containerizado (R\$/ton.)	R\$ 144,32
Custo Mensal da Destinação Final (R\$/mês)	R\$ 31.425,92
Custo Unitário da Destinação Final (R\$/ton.)	R\$ 274,32
Custo per capita da Destinação Final (R\$/hab./mês)	R\$ 1,89
Nº de contêineres	2
Capacidade volumétrica de cada contêiner	35 m ³
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	114,56 (jul./21 a mai./22)

*Após ser retirado os materiais recicláveis pela UTR operada

Conforme demonstrado na tabela 8, o município de Mundo Novo-MS **tem destinado em média 114,56 toneladas de RSD por mês** de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro

sanitário. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e notas fiscais emitidas pela empresa contratada no período de julho de 2021 a maio de 2022. Considerando que além desse montante, também são comercializados pelos catadores em média 46,7 toneladas/mês de resíduos recicláveis, a destinação final total de RSD no município tem sido 161,26 toneladas/mês. Desta forma, **a destinação *per capita* de RSD no município tem sido de 0,32 kg/hab.urbano/dia.**

Essa taxa está abaixo da faixa de geração *per capita* preconizada pelo Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes. **Tal número, aliado à situação averiguada em campo, demonstra indícios de que o município tem realizado transbordo parcial dos RSD, com parte destes ainda sendo disposta de forma irregular.**

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2022), verifica-se que houve continuidade na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 16, 17 e 18:

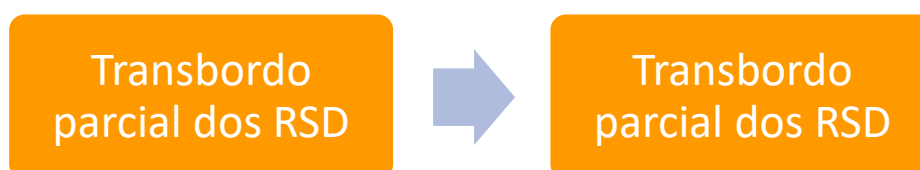


Figura 16: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 *versus* atual (2022)



Figura 17: Destinação Final de RSD Mundo Novo em 2016. Fonte: TCE-MS/2016.

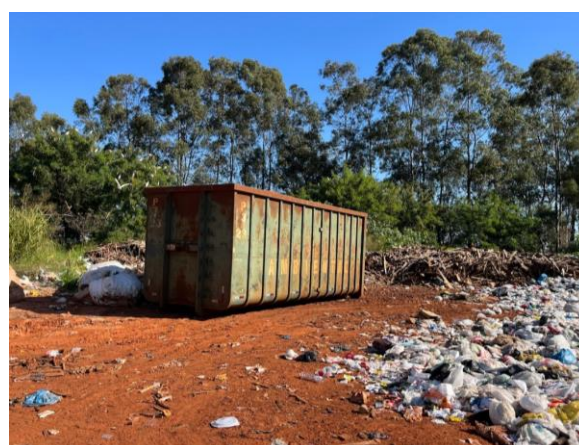


Figura 18: Transbordo de Mundo Novo em 2022. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados nas obras do município são armazenados temporariamente em um local da prefeitura e posteriormente utilizados na manutenção de estradas vicinais. Já os resíduos de limpeza urbana, com destaque para os galhos de podas, são em sua maioria triturados e utilizados na horta municipal. As figuras 19 e 20 foram registradas durante visita técnica e demonstram o gerenciamento de tais resíduos:



Figura 19: Armazenamento temporário de RCC em pátio da Secretaria de Obras
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 20: Triturador de galhos em operação na Secretaria de Meio Ambiente
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Apesar das boas práticas de manejo dos RCC e RLU adotadas no município, durante visita técnica observou-se uma área de descarte de galhadas (passivo ambiental) localizada na BR-163, onde alguns munícipes estavam tendo acesso e descartando resíduos diversos, conforme pode ser observado na figura 21:



Figura 21: Área de disposição inadequada de galhadas e resíduos diversos (passivo ambiental). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Tendo em vista que o município de Mundo Novo tem obtido importantes avanços no manejo dos RSD e recicláveis, é necessário também buscar a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC (Resolução CONAMA nº 307/2002) e disciplinando o descarte de resíduos volumosos e galhadas por meio da criação de ecopontos.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015⁴ que o município de Mundo Novo possuía duas áreas identificadas como passivos ambientais.

A Primeira área é o antigo lixão municipal utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), cuja localização é definida pela coordenada S 7349613.34 m. e E 772325.71 m. (Zona 21), bem como uma segunda área específica de disposição irregular de Resíduos de Limpeza Urbana (RLU), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), definida pela coordenada S 7347153.99 m. e E 772434.68 m. (Zona 21).

Conforme vistoria *in loco* e descrito nos itens 4.5.1 e 4.5.2, verifica-se que atualmente a área do antigo lixão continua recebendo inadequadamente parte dos RSDC. Boa parte dos RSDC estão sendo transbordados para o Aterro Sanitário da Oca Ambiental situado no município de Dourados. A área de passivo referente aos resíduos de RCC continua recebendo resíduos, no entanto, uma parcela é utilizada para manutenção de estradas vicinais.

Considerando as duas áreas que já haviam sido identificadas como passivos ambientais em 2015 (MPMS), mais a área identificada de disposição irregular de galhadas e resíduos diversos (na margem da BR 163), conclui-se que o município de Mundo Novo conta com três áreas de passivos ambientais. É importante reforçar que os resíduos contidos nesses locais devem receber destinação ambientalmente adequada e as respectivas áreas devem ser recuperadas.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

No que se refere ao planejamento para recuperação dos passivos ambientais identificados no item anterior, observa-se a existência de dois processos Nº 71/401072/2020 (área do antigo lixão) e Nº 71/401073/2020 (passivo de RCC) protocolados junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL requerendo Autorização Ambiental para recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2022). Consequentemente foram emitidas as respectivas Autorizações Ambientais, AA Nº 7 e AA Nº 8.

Dessa forma, esta equipe técnica, por meio da análise apresentada no item anterior, reforça à prefeitura municipal de Mundo Novo a necessidade de execução dos PRADES apresentados para as áreas de passivos ambientais existentes no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Mundo Novo são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Mundo Novo, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município não possuía Estação de Tratamento de Esgoto em operação, na época a ETE de Mundo Novo estava em fase de projeto básico. Atualmente a ETE encontra-se em fase de construção.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Mundo Novo-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento,

nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

O serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Mundo Novo é realizado de forma indireta por meio da empresa Atitude Ambiental, sob o Contrato nº 31/2022. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução do serviço é de R\$ 7.950,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados a gestão municipal dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	6 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande MS

Conforme informações na tabela acima, o serviço de coleta dos resíduos de saúde (RSS) contempla apenas os estabelecimentos públicos do setor, **atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.**

Durante a visita técnica, não foram apresentados pelo município os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final (CDF) dos RSS coletados, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado e da destinação realizada.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Mundo Novo são realizados de forma mista, com a existência de contratos com terceiros para locação e disponibilização de caminhões e operadores, e com a presença de funcionários, maquinários e equipamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme levantamento realizado pela equipe do projeto, o custo médio despendido pelo município com os serviços de limpeza urbana é de **R\$ 116.611,43/mês**, cuja composição é apresentada na tabela 10:

Tabela 10: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPONENTES DO CUSTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	CUSTO MÉDIO MENSAL
Equipe de 29 funcionários da Limpeza Urbana (Secretaria de Meio Ambiente)	R\$ 85.594,23
Combustível dos maquinários e equipamentos (Secretaria de Meio Ambiente)	R\$ 3.509,37
Manutenção dos maquinários e equipamentos (Secretaria de Meio Ambiente)	R\$ 2.196,83
Locação de caminhão com operadores, incluído combustível e manutenção (Contrato nº 32/2022 – Empresa Salvador Francisco Manago)	R\$ 5.760,00
Locação de caminhão com operadores, incluído combustível e manutenção (Contrato nº 33/2022 – Empresa Valdomiro Domingos dos Santos)	R\$ 5.751,00
Locação de caminhão com operadores, incluído combustível e manutenção (Contrato nº 41/2022 – Empresa Alexsandro Pires de Souza)	R\$ 6.900,00
Locação de caminhão com operadores, incluído combustível e manutenção (Contrato nº 42/2022 – Empresa José Alves da Silveira)	R\$ 6.900,00
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA =	R\$ 116.611,43

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os serviços relacionados à limpeza urbana no município compreendem: varrição manual, capina, roçada, limpeza de bocas de lobo, pintura de meio-fio e podas de árvores.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11:

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta Convencional dos RSD	Direta	R\$ 74.008,73	R\$ 4,45

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
b. Coleta Seletiva de Recicláveis	Mista	R\$ 7.854,57	R\$ 0,47
c. Triagem dos Resíduos Sólidos* (Associação de Catadores)	Indireta	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo com DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 31.425,92	R\$ 1,89
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos RSS	Indireta	R\$ 7.950,00	R\$ 0,43
f. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 116.611,43	R\$ 7,01
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 113.289,22	R\$ 6,81
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 237.850,65	R\$ 14,25

*A Prefeitura possui alguns custeios indiretos com a Associação de Catadores, mas em razão da nova estrutura de triagem ter entrado em operação recentemente, e considerando que houve reorganização do pessoal da UVR, não foi possível levantar os valores despendidos à época.

De acordo com a tabela 11, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 113.289,22/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 6,81/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Mundo Novo-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, alcança R\$ 237.850,65/mês, resultando em um custo por habitante de R\$ 14,25/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

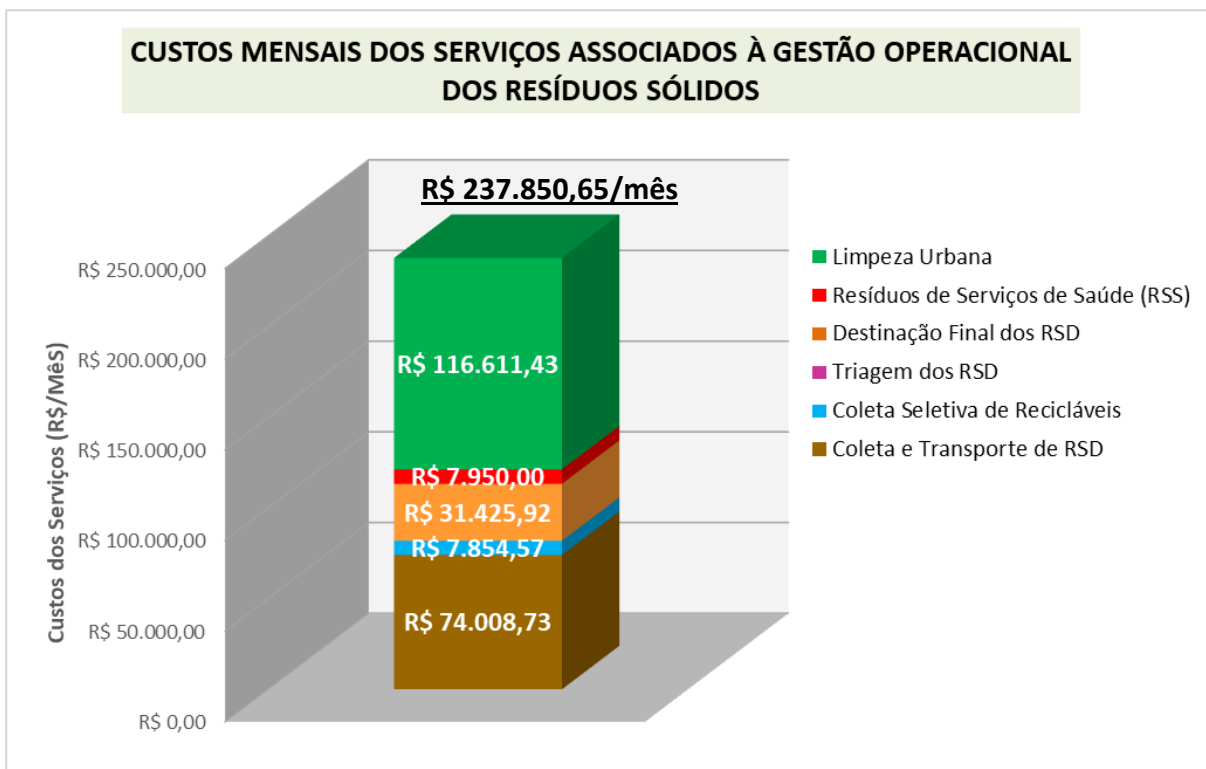


Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Mundo Novo.

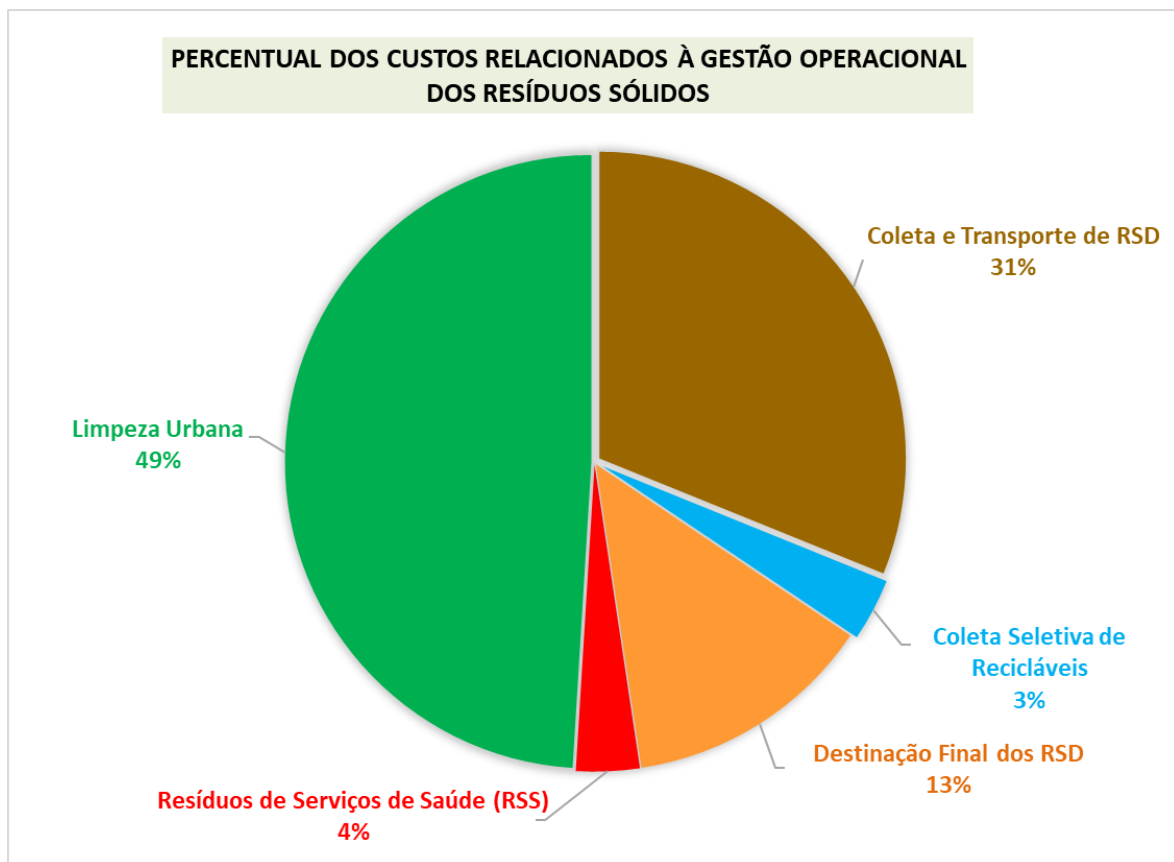


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Mundo Novo.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a **Limpeza Urbana**, representando **49%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Mundo Novo-MS não há cobrança de taxa específica para custeio da prestação dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares (coleta convencional e seletiva, triagem e destinação final).

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, não existe instrumento que obrigue que essas receitas sejam institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Mundo Novo recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 262.315,59/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 3.147.787,13/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	39%	R\$ 102.105,19	R\$ 1.225.262,24
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	61%	R\$ 160.210,41	R\$ 1.922.524,89
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 262.315,59	R\$ 3.147.787,13

Os índices do ICMS Ecológico do município de Mundo Novo-MS na componente RSU, para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13.

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Mundo Novo nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0020	0,0026	0,0052	0,0097 (0,9743%)
2022	0,0019	0,0024	0,0050	0,0093 (0,9318%)

Conforme demonstrado na tabela 13, o município de Mundo Novo tem pontuado em todos os quesitos da componente RSU nos anos de 2021 e 2022, sendo que tais índices foram proporcionados pela continuidade da coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Mundo Novo se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 4.

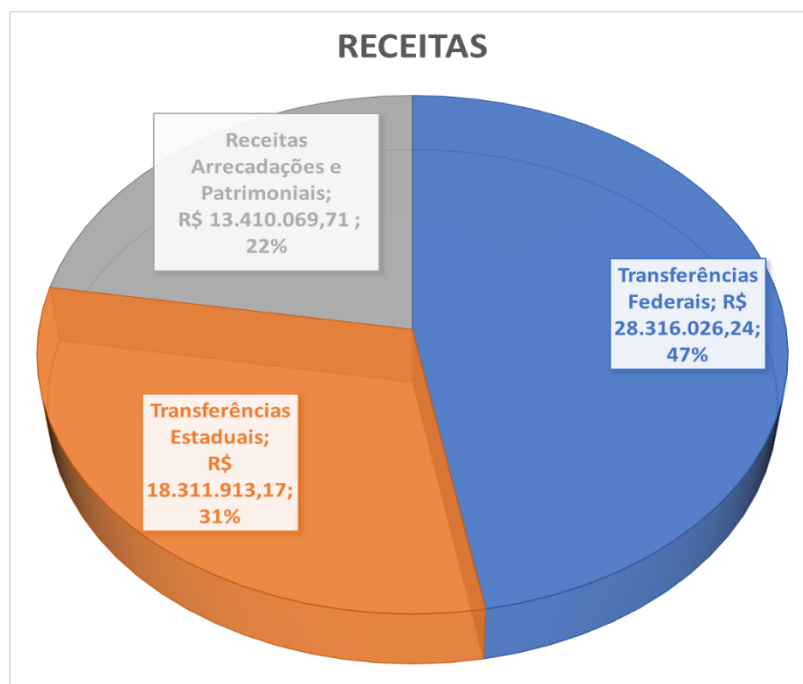


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Mundo Novo média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Mundo Novo (78%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que 22% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 5 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

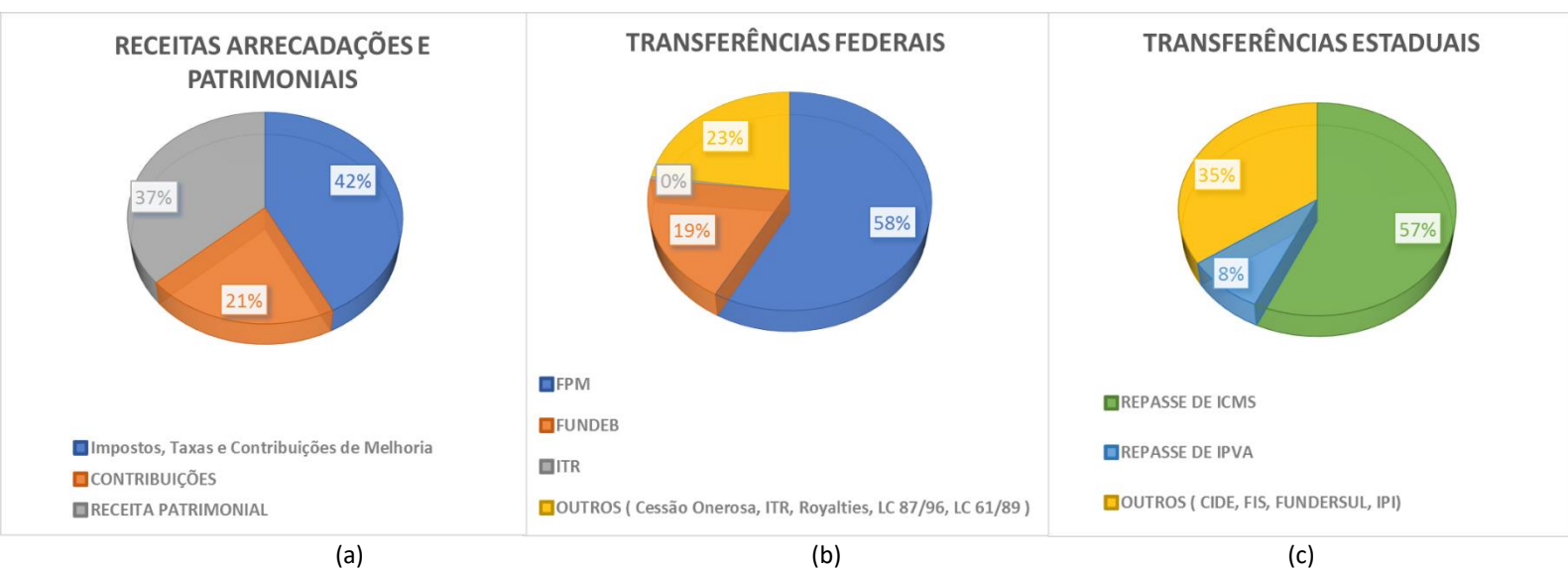


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Mundo Novo.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Mundo Novo as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 58% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Mundo Novo, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 57% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Mundo Novo as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (20%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais

RECEITAS TRIBUTÁRIAS	43%
IPTU	6%
ISS	20%
ITBI	2%
IRRF	10%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5%
CONTRIBUIÇÕES	21%
RECEITA PATRIMONIAL	37%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (25,44%), Saúde (21,68%), Administração (27,23%), e Previdência Social (7,39%), que correspondem a 81,74% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 6 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 20ª dessa lista, representando 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para outras funções públicas, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município, embora não tenha sido possível identificar para quais.

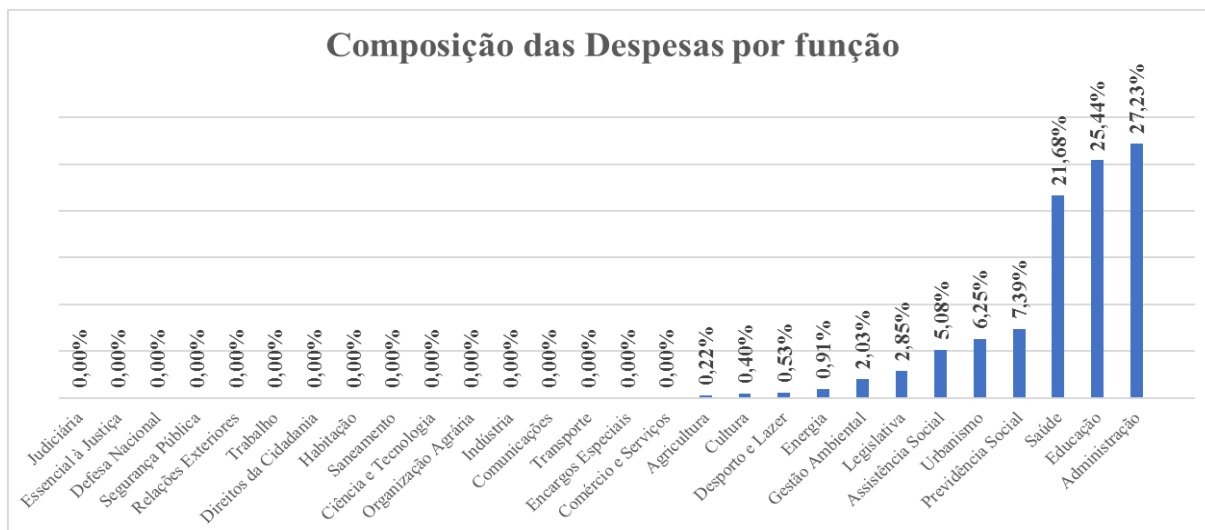


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Mundo Novo média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 7 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

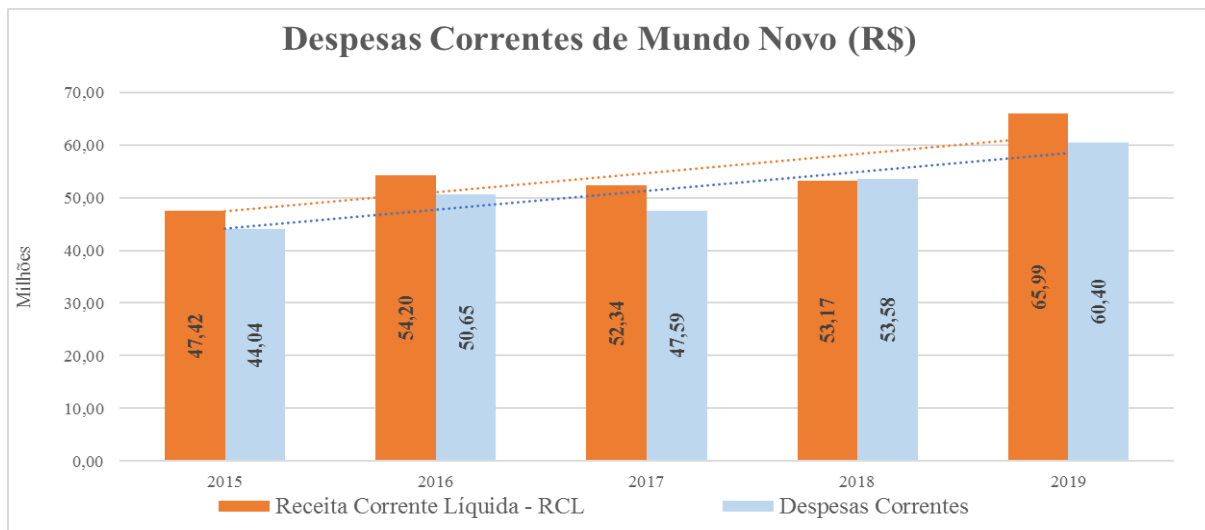


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Mundo Novo.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 8, nota-se que o município de Mundo Novo apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período, com exceção de 2018. Nesse ano, o município teve um aumento em suas despesas,

de forma geral, em aproximadamente 12,5%, porém sua receita manteve-se praticamente constante, o que ocasionou o déficit no ano observado.

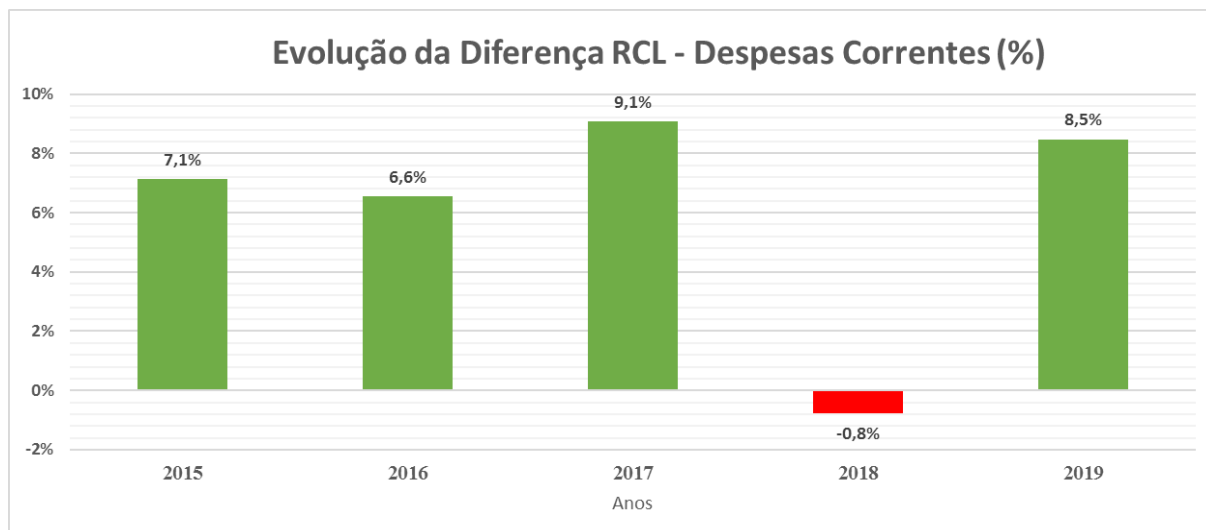


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Mundo Novo.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar que Mundo Novo apresentou equilíbrio financeiro com exceção de 2018, ano em que ocorreu um déficit no saldo do município. Além disso, fica evidente que, Mundo Novo tem dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 4 representam cerca de 47% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de **Mundo Novo** para devida execução dos serviços mencionados:

Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 888.104,76	R\$ 74.008,73	R\$ 4,45
	Coleta Seletiva dos Recicláveis	R\$ 94.254,84	R\$ 7.854,57	R\$ 0,47

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
	Triagem dos RSD*	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 377.111,04	R\$ 31.425,92	R\$ 1,89
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.359.470,64	R\$ 113.289,22	R\$ 6,81
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 1.225.262,24	R\$ 102.105,19	R\$ 6,13

*Os dispêndios relacionados à triagem dos RSD não foram apresentados devido o serviço ter sido reestruturado recentemente.

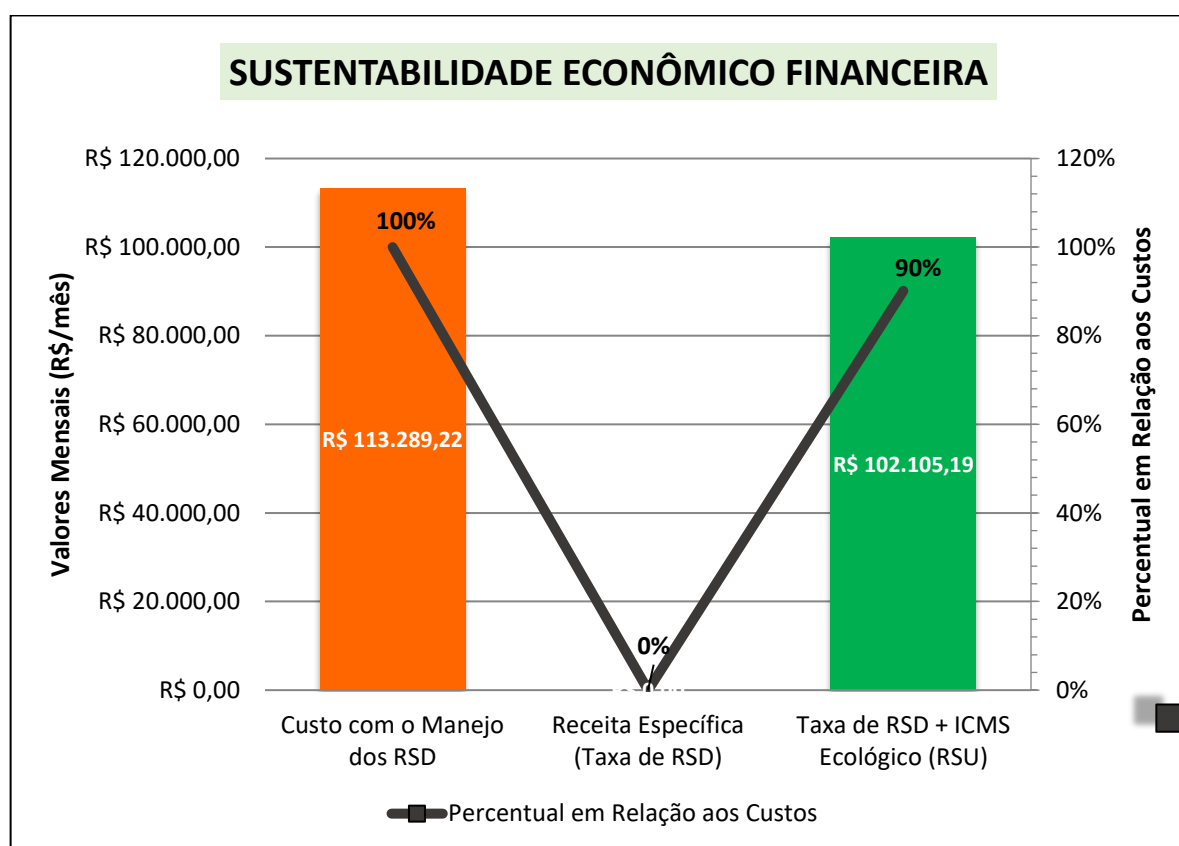


Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Mundo Novo-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor da receita específica é inexistente já que não há recolhimento de taxa de RSD no município de Mundo Novo-MS. Caso fosse considerada, para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 90% da despesa mensal atual com o manejo dos RSD. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 7.317.201,33/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 3,3% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1 Procedimento Administrativo: n. 09.2018.00002077-7 de 04/06/2018.

1.1 Objeto: Acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Município de Mundo Novo no ICP 005/2014 (físico) determinando regras quanto ao destino de resíduos sólidos de tal cidade.

1.2 Andamento atual: arquivado.

2 Procedimento Judicial: não há.

3 Termo de Ajustamento de Conduta- TAC decorrente do IC n. 05/2014 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 10 de maio de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Mundo Novo-MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Mundo Novo – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	Constituir, elaborar e implementar o PMGIRS. (Cláusula 7ª)	10.09.2018		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Implementar a Coleta Seletiva. (Cláusula 8ª)	10.08.2018		Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017-2035	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Implementar UTR. (Cláusula 9ª)	06 meses da emissão da licença.		Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018-2034	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Sim	Implementar a compostagem. (Cláusula 8ª)	10.08.2018		Implantar e operar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2024-2035	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Fomento à criação de novas cooperativas e associações de catadores de pessoas físicas de baixa renda, bem como a continuidade dos programas existentes.	2017	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				Elaborar Minuta de Projeto de Lei que institui a cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Votar, sancionar e publicar o referido instrumento legal.	2018	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo Parcial com DF em Aterro Sanitário	Não				Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e na zona rural (Vila Porto Isabel) no Aterro Sanitário existente.	Prazo depende da vida útil do aterro sanitário	Parcial
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035	Sim*
7.3 Resíduos da Construção Civil	Secretaria de Obras	Não				Operar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com a Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCC.	2018-2035	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Secretaria de obras + picador de galhos	Não				Recuperar e/ou reaproveitar os resíduos de limpeza pública.	2017-2035	Sim
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não possui ETA	Não				Dispor 100% dos lodos gerado na ETA do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	Depende da implantação/operação da ETA no município	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Em fase de construção	Não				Dispor 100% dos lodos gerado na ETE do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	Depende da implantação/operação da ETE no município	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes (3)	Sim	Recuperação das áreas dos lixões (Cláusula 14ª)	10.06.2018		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual “lixão municipal.	2015	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existentes (2) – AA n. 7 e AA n. 8.	Sim	Requer licenciamento ou autorização para a recuperação com PRADE. (Cláusula 14ª)	10.06.2018		Executar 100% das ações previstas nos PRADE-RS.	2017-2020	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Sim	Caso não tenha outra alternativa, obriga dispor em aterro sanitário. (Cláusula 11ª)	10.08.2018		Elaborar os estudos de licenciamento necessário para operação do Aterro Sanitário consorciado.	Por depender de outras ações, esta meta não teve prazo específico definido.	Parcialmente**

*Ainda que exista empresa contratada e autorizada para a destinação final dos RSS, não foram apresentados os MTRs e CDFs dos RSS coletados, indicando a necessidade de correta fiscalização dos serviços.

**A atual solução adotada para destinação final dos RSD trata-se de Transbordo por contêineres para o Aterro Sanitário privado da OCA Ambiental em Dourados-MS. Conforme descrito no item 4.5.1., o serviço de transbordo vem sendo realizado de forma parcial. Ressalta-se que o município se encontra em fase de licitação para construção de uma Estação de Transbordo devidamente estruturada e licenciada.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Mundo Novo-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar melhor o controle de custos do manejo dos RSD e limpeza urbana. Para estimativa dos custos dos serviços apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura. É necessário que tal prática de gestão seja adotada pela Prefeitura, criando uma cultura de controle onde todos os dispêndios da prestação direta e indireta sejam compilados, nos moldes executados pela equipe técnica do projeto.

9.2. REGULARIZAÇÃO DA TRIAGEM E DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Durante visita técnica observou-se que a área de transbordo de RSD não apresentava uma operacionalização adequada. Os resíduos ficam dispostos no solo por tempo demasiado até serem colocados nos contêineres, afetando as condições sanitárias do ambiente. Além disso, havia indícios de transbordo parcial, com parte dos rejeitos formando um vazadouro a céu aberto. No intuito de solucionar a atual situação, nota-se que o município está trabalhando na estruturação do Estação de Transbordo que contará com rampa e cobertura para adequada operação (Figuras 14 e 15). Até que sejam concluídas as obras, **é necessário que os maquinários sejam empregados com maior frequência para realizar o devido ordenamento da área. Sobretudo, a prefeitura deve encaminhar todo rejeito para disposição final ambientalmente adequada.**

Ainda em relação ao local de transbordo, onde se encontra a antiga UTR em operação, é pertinente que o município trabalhe em conjunto com a associação de catadores visando fomentar a adesão da população ao serviço de coleta seletiva praticada no município. Adicionamento às campanhas de Educação Ambiental já realizadas no âmbito do programa com a Itaipu Binacional junto às escolas, a Prefeitura pode auxiliar na divulgação da Coleta Seletiva através de orientações porta-a-porta via agentes de combate a endemias (parceira

Sec. Municipal de Saúde), aproveitando as visitas realizadas para abordar o tema de descarte seletivo que se relaciona à recipientes e embalagens que podem ser foco de água parada e proliferação.

Dessa maneira, além de vislumbrar a desativação da UTR presente na área do Transbordo, que proporciona condições insalubres aos catadores, o município estará favorecendo o desvio de resíduos recicláveis que atualmente são destinados ao Aterro Sanitário contratado, reduzindo assim o custo referente a essa etapa da gestão.

9.3. SOLUÇÃO REGIONAL DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando que atualmente percorre-se 256 km (ida) para o transporte containerizado dos rejeitos de Mundo Novo até o aterro sanitário da OCA Ambiental, recomenda-se que o município busque junto ao Consórcio de Municípios (CONISUL) uma solução regional para disposição final dos resíduos sólidos. Essa solução passaria pelos moldes de prestação regionalizada preconizada pelo Novo Marco de Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020) e pelos cenários definidos no Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) e nos estudos do próprio TCE-MS⁵. **A solução com melhor viabilidade técnica-econômica seria a instalação de um aterro sanitário para atender à demanda regional, abarcando outros municípios do consórcio (Conisul) e possibilitando a atração do capital privado para o empreendimento.** Esta solução resolveria não apenas a questão local, como também a de diversos municípios do Conisul, que vêm contratando o transporte contêinerizado dos seus rejeitos e percorrendo longas distâncias para realização da disposição final.

9.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos urbanos, mostra-se pertinente vislumbrar o reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem se apresenta como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, a recuperação dos resíduos compostáveis é praticamente inexistente no estado, mesmo os levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

⁵ Proposta de Alternativas para Disposição Final de RSD descrita na pág. 35-43 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

Ressalta-se a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, é uma parcela significativa do total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.5. Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme evidenciado no item 4.5.3, o município de Mundo Novo permanece com três (3) passivos ambientais referentes à disposição inadequada de resíduos sólidos. Sendo que dois deles já possuem PRADEs a serem executados (vazadouro à céu aberto e depósito de RCC), e o terceiro se tratando da área de descarte de galhadas, localizada na BR 163. Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal a necessidade de recuperação das áreas identificadas e a adequada disposição dos resíduos lá dispensados.

9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Mundo Novo-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é

de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS